

Equations différentielles

1 Equations différentielles linéaires du premier ordre

Définition.

Soient a et b deux fonctions définies et continues sur un même intervalle I . On appelle une équation différentielle linéaire du premier ordre toute équation de la forme :

$$(E) : y' + a(x)y = b(x)$$

$b(x)$ est appelé le second membre de l'équation (E). Si $b(x) = 0$, l'équation est appelée équation linéaire homogène.

Remarque.

Résoudre l'équations différentielle (E), c'est chercher les fonctions f définies sur I et solutions de l'équation, c'est à dire vérifiant

$$f(x)' + a(x)f(x) = b(x), \quad \text{pour tout } x \in I$$

Théorème.

Soient a une fonction continue sur un intervalle I et A la primitive de a sur I . Alors les solutions de l'équation :

$$(E_0) : y' + a(x)y = 0$$

sont les fonctions définies sur I par

$$f(x) = \lambda e^{-A(x)}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Exemple 1.

$$(E_0) : y' + ay = 0, \quad \text{où } a \in \mathbb{R}, \quad I = \mathbb{R}$$

Les solutions de E_0 sont les fonctions y_0 définies sur $\mathbb{R}$ par

$$y_0(x) = \lambda e^{-ax}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Exemple 2.

$$(E_0) : y' + xy = 0, \quad I = \mathbb{R}$$

$a(x) = x$ est définie et continue sur $I = \mathbb{R}$, $A(x) = \frac{x^2}{2}$ est une primitive de $a(x) = x$. Donc les solutions de E_0 sont les fonctions y_0 définies sur $\mathbb{R}$ par

$$y_0(x) = \lambda e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Exemple 3.

$$(E_0) : y' + \frac{2}{x+1}y = 0, \quad I =]-1, +\infty[$$

$a(x) = \frac{2}{x+1}$ est définie et continue sur $I =]-1, +\infty[$ et $A(x) = 2 \ln(x+1)$ est une primitive de a sur I . Alors les solutions de E_0 sont les fonctions définies sur $I =]-1, +\infty[$ par

$$y_0(x) = \lambda e^{-2 \ln(x+1)} = \frac{\lambda}{(x+1)^2}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Exemple 4.

$$(E_0) : y' + \frac{3}{x^2+1}y = 0, \quad I = \mathbb{R}$$

$a(x) = \frac{3}{x^2+1}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$, et $A(x) = 3 \arctan(x)$ est une primitive de a sur $\mathbb{R}$. Alors les solutions de E_0 sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$y_0(x) = \lambda e^{-3 \arctan(x)}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Théorème.

Soient a et b deux fonctions sur le même intervalle I . La solution générale de l'équation

$$(E) : y' + a(x)y = b(x)$$

est la somme d'une solution particulière y_p de cette équation et de la solution générale y_0 de l'équation sans second membre (E_0).

$$y_G = y_0 + y_p, \quad \text{avec} \quad y_0(x) = \lambda e^{-A(x)}, \quad x \in I$$

Corollaire.

Soient A une primitive de a sur I et B une primitive de be^A . Alors la solution générale de l'équation

$$(E) : y' + a(x)y = b(x)$$

est la fonction y_G donnée par

$$y_G(x) = (B(x) + \lambda)e^{-A(x)}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad x \in I.$$

Exemple 1.

$$(E) : y' + \frac{2}{x}y = 1, \quad I =]0, +\infty[$$

$a(x) = \frac{2}{x}$ est continue sur $I =]0, +\infty[$ et $A(x) = 2 \ln(x)$ est une primitive de a sur $I =]0, +\infty[$. Donc l'équation

$$(E_0) : y' + \frac{2}{x}y = 0$$

admet une solution

$$y_0(x) = \lambda e^{-2 \ln(x)} = \frac{\lambda}{x^2}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

On cherche ensuite une solution particulière de $(E) : y' + \frac{2}{x}y = 1$, sous la forme $y_p(x) = \frac{\lambda(x)}{x^2}$
 $y_p'(x) + \frac{2}{x}y_p(x) = 1 \implies \lambda'(x) = x^2 \implies \lambda(x) = \frac{1}{3}x^3$. Donc

$$y_G(x) = \frac{\lambda}{x^2} + \frac{1}{3}x = \left(\lambda + \frac{x^3}{3}\right) \frac{1}{x^2}$$

Exemple 2.

$$(E) : y' + \frac{x}{x^2 + 1}y = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$a(x) = \frac{x}{x^2+1}$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $A(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$ est une primitive de a . Donc l'équation

$$(E_0) : y' + \frac{x}{x^2 + 1}y = 0$$

admet une solution

$$y_0(x) = \lambda e^{-A(x)} = \frac{\lambda}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

On cherche ensuite une solution particulière de $(E) : y' + \frac{x}{x^2+1}y = \frac{1}{x^2+1}$
 $y_p(x) = B(x)e^{-A(x)}$ avec $B(x) = \int b(x)e^{A(x)}dx = \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx = \operatorname{argsh}(x)$.
 Donc

$$y_p(x) = \frac{\operatorname{argsh}(x)}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$y_G(x) = y_0(x) + y_p(x) = \frac{\lambda + \operatorname{argsh}(x)}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

2 Equations différentielles linéaires du second ordre

Définition.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On appelle équation différentielle du second ordre à coefficients constants une équation de la forme

$$(E) : ay'' + by' + cy = f(x)$$

où a, b et c des constantes réelles ($a \neq 0$) et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Remarque.

Si $f = 0$, l'équation (E) est dite sans second membre (ou homogène).

2.1 Résolution de l'équation sans second membre

$$(E) : ay'' + by' + cy = 0$$

Définition.

On appelle équation caractéristique de l'équation différentielle : $ay'' + by' + cy = 0$, l'équation du second degré : $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$.

Théorème.

Les solutions de l'équation $ay'' + by' + cy = 0$, sont données en fonction des racines du polynôme $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$.

1. Si les racines de (τ) sont r_1 et r_2 deux réelles distincts, les solutions sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_0(x) = \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2. Si (τ) admet une racine réelle double r , les solutions sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_0(x) = (\lambda x + \mu)e^{rx}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

3. Si les racines de (τ) sont complexes (nécessairement conjuguées) et de la forme $r + is$ et $r - is$ ($r, s \in \mathbb{R}$), les solutions sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_0(x) = (\lambda \cos(sx) + \mu \sin(sx))e^{rx}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Exemple 1.

$$(E) : 2y'' + y' - y = 0$$

$$(\tau) : 2r^2 + r - 1 = 0, r_1 = -1, r_2 = \frac{1}{2}$$

$$y_0(x) = \lambda e^{-x} + \mu e^{\frac{x}{2}}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Exemple 2.

$$(E) : y'' - 2y' + y = 0$$

$$(\tau) : r^2 - 2r + 1 = 0, \quad r = 1 \text{ racine double}$$

$$y_0(x) = (\lambda x + \mu)e^x, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Exemple 3.

$$(E) : y'' - 2y' + 5y = 0$$

$$(\tau) : r^2 - 2r + 5 = 0, \quad r_1 = 1 + 2i, \quad r_2 = 1 - 2i$$

$$y_0(x) = (\lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x))e^x, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.2 Résolution de l'équation avec second membre

On étudie maintenant l'équation :

$$(E) : ay'' + by' + cy = f(x)$$

où a, b et c des constants réelles ($a \neq 0$) et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Théorème.

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. La solution générale de l'équation :

$$(E) : ay'' + by' + cy = f(x)$$

est la somme d'une solution particulière y_p de cette équation et de la solution générale y_0 de l'équation sans second membre

$$(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$$

$$y_G = y_0 + y_p$$

Théorème.

Si $f(x) = P(x)$ (P désigne un polynôme). On cherche une solution particulière sous la forme d'un polynôme Q avec :

$$d^\circ Q = \begin{cases} d^\circ P, & \text{si } c \neq 0 \\ d^\circ P + 1, & \text{si } c = 0, \quad b \neq 0 \\ d^\circ P + 2, & \text{si } c = b = 0 \end{cases}$$

Exemple.

$$(E) : \frac{-1}{2}y'' + y' = 2x + 1$$

$$(E_0) : \frac{-1}{2}y'' + y' = 0$$

$$(\tau) : \frac{-1}{2}r^2 + r = 0, \quad y_0(x) = \lambda e^{\frac{x}{2}} + \mu, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

On cherche une solution particulière $y_p(x) = ax^2 + bx + c$.

$$\frac{-1}{2}(2a) + 2ax + b = 2x + 1 \implies 2ax + b - a = 2x + 1$$

$$\implies a = 1, b = 2, y_p(x) = x^2 + 2x.$$

Donc

$$y_G(x) = x^2 + 2x + \lambda e^{\frac{x}{2}} + \mu.$$

Théorème.

Si $f(x) = e^{\alpha x}P(x)$ (P désigne un polynôme), $\alpha \in \mathbb{R}^*$, on a :

1. Si α n'est pas racine de l'équation $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$, on cherche une solution particulière y_p sous la forme :

$$y_p(x) = e^{\alpha x}Q(x), \quad d^\circ Q = d^\circ P.$$

2. Si α est une racine simple de l'équation $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$, on cherche une solution particulière y_p sous la forme :

$$y_p(x) = e^{\alpha x}xQ(x), \quad d^\circ Q = d^\circ P.$$

3. Si α est une racine double de l'équation $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$, on cherche une solution particulière y_p sous la forme :

$$y_p(x) = e^{\alpha x}x^2Q(x), \quad d^\circ Q = d^\circ P.$$

Exemple.

$$(E) : y'' + 2y' + 4y = xe^x$$

$$(\tau) : r^2 + 2r + 4 = 0, \quad \alpha = 1$$

α n'est pas solution de (τ) . On cherche une solution particulière

$$y_p(x) = (ax + b)e^x$$

$$y'_p(x) = (ax + a + b)e^x$$

$$y''_p(x) = (ax + 2a + b)e^x$$

$$\implies (2\alpha x + 2a + b) + 2(ax + a + b) + 4(ax + b) \implies \begin{cases} 8a = 1 \\ 4a + 7b = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = \frac{1}{8} \\ b = -\frac{1}{14} \end{cases}$$

$$y_p(x) = \left(\frac{1}{8}x - \frac{1}{14}\right)e^x$$

De plus

$$r_1 = -1 - \sqrt{3}i, r_2 = -1 + \sqrt{3}i$$

$$y_0(x) = (\lambda \cos(\sqrt{3}x) + \mu \sin(\sqrt{3}x))e^{-x}$$

Donc

$$y_G(x) = (\lambda \cos(\sqrt{3}x) + \mu \sin(\sqrt{3}x))e^{-x} + \left(\frac{1}{8}x - \frac{1}{14}\right)e^x$$

Théorème.

Si $f(x) = e^{\alpha x}(c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}^*$.

1. Si $\alpha + i\beta$ n'est pas une racine de $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$, on cherche une solution particulière y_p sous la forme :

$$y_p(x) = (\lambda \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x))e^{\alpha x}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2. Si $\alpha + i\beta$ est une racine de $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$, on cherche une solution particulière y_p sous la forme :

$$y_p(x) = x(\lambda \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x))e^{\alpha x}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Exemple.

$$(E) : y'' + 4y = 4 \sin(2x), \quad \alpha = 0, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 4, \quad \beta = 2$$

$$(\tau) : r^2 + 4 = 0$$

$\alpha + i\beta = 2i$ est une racine de (τ) , on cherche une solution particulière y_p de la forme :

$$y_p(x) = x(\lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x)), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$$y_p'' + 4y_p = 4 \sin(2x) \implies \lambda = -1, \mu = 0 \implies y_p(x) = -x \cos(2x)$$

La solution homogène

$$y_0(x) = \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x)$$

Donc la solution générale est :

$$y_G(x) = \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) - x \cos(2x) = (\lambda - x) \cos(2x) + \mu \sin(2x)$$

Théorème.

Si $f(x) = e^{\alpha x}P(x)(c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$, P est un polynôme $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}^*$.

1. Si $\alpha + i\beta$ n'est pas une racine de $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$, on cherche une solution particulière y_p de la forme :

$$y_p(x) = (Q_1(x) \cos(\beta x) + Q_2(x) \sin(\beta x))e^{\alpha x}, \quad \text{avec } d^\circ Q_1 = d^\circ Q_2 = d^\circ P$$

2. Si $\alpha + i\beta$ est une racine de $(\tau) : ar^2 + br + c = 0$, on cherche une solution particulière y_p de la forme :

$$y_p(x) = x(Q_1(x) \cos(\beta x) + Q_2(x) \sin(\beta x))e^{\alpha x}, \quad \text{avec } d^\circ Q_1 = d^\circ Q_2 = d^\circ P$$

Théorème.

Si $f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)$. Soit $y_{i,p}$ une solution particulière de

$$(E_i) : ay'' + by' + cy = f_i(x), \quad i = 1, \dots, n$$

Alors $y_p = \sum_{i=1}^n y_{i,p}$ est une solution particulière de

$$(E) : ay'' + by' + cy = f(x)$$

Exemple.

$$(E) : y'' + 4y = 4 \sin(2x) + xe^x + (x^2 + 1)$$

$$(E_0) : y'' + 4y = 0, y_0(x) = (\lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x))$$

$$(E_1) : y'' + 4y = 4 \sin(2x) : \quad y_{1,p}(x) = -x \cos(2x)$$

$$(E_2) : y'' + 4y = xe^x : \quad y_{2,p}(x) = \frac{1}{5}\left(x - \frac{2}{5}\right)e^x$$

$$(E_3) : y'' + 4y = x^2 + 1 : \quad y_{3,p}(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}$$

$$y_p(x) = -x \cos(2x) + \frac{1}{5}\left(x - \frac{2}{5}\right)e^x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}$$

$$y_G(x) = (\lambda - x) \cos(2x) + \mu \sin(2x) + \frac{1}{5}\left(x - \frac{2}{5}\right)e^x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}$$